241--Lab - Servicios administrativos

En esta práctica se muestra como checar el estatus del servicio httpd con el comando *systemctl,* como monitorear la utilización de los recursos en estado de estrés con el comando *top* y como monitorear la instancia con el servicio *AWS CloudWatch*.

Checar el estatus del servicio httpd

Httpd es el servicio del servidor web Apache, el cual está instalado en la instancia. Este servicio permite acceder a la dirección pública IPv4 de la instancia mediante un navegador.

Con el comando *sudo systemctl status httpd.service* verificamos el estatus del servicio.

```
ec2-user@ip-10-0-10-197:~
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabl
ed)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd.service(8)
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$
```

El servicio está deshabilitado e inactivo.

Para iniciar el servicio ejecutamos *sudo systemctl start httpd.service*

```
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$ sudo systemctl start httpd.service
```

Verificamos el estatus nuevamente.

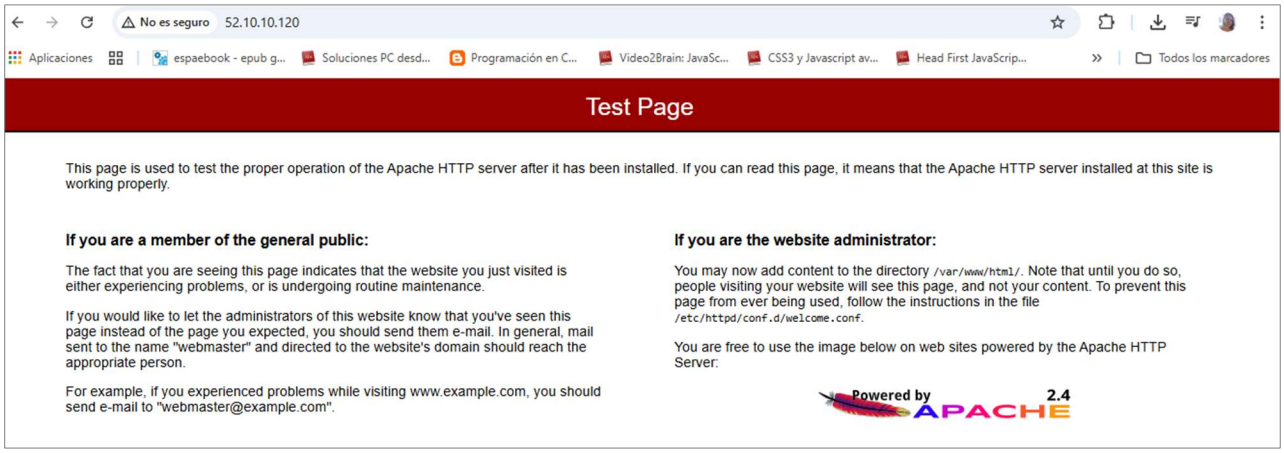
```
ec2-user@ip-10-0-10-197:~
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$ sudo systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabl
ed)
   Active: active (running) since Mon 2025-12-22 03:32:09 UTC; 24s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
 Main PID: 2606 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:
   0 B/sec"
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           ├─2606 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2607 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2608 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2609 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           ├─2610 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
           └─2611 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Dec 22 03:32:09 ip-10-0-10-197.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Starting The Apa...
Dec 22 03:32:09 ip-10-0-10-197.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started The Apac...
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

El servicio ahora está activo, sin embargo, sigue deshabilitado.

Para habilitar el servicio usamos el comando *systemctl enable httpd.service*. De esta forma configuramos el servidor Apache para que se inicie automáticamente cada vez que la computadora o el servidor se encienda.

Para verificar que el servicio httpd se está ejecutando correctamente accedemos desde el navegador a la dirección pública IPv4 de la instancia:

http://52.10.10.120



Recordar que para que esto funcione, el grupo de seguridad de la instancia debe tener una regla de entrada que permita el acceso http por el puerto 80.

Ahora detenemos el servicio con el comando *sudo systemctl stop httpd.service*

```
ec2-user@ip-10-0-10-197:~
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$ sudo systemctl stop httpd.service
```

Monitorear una instancia EC2 con Linux

Para checar los procesos en ejecución usamos el comando *top*.

```
ec2-user@ip-10-0-10-197:~
top - 03:37:29 up 12 min,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  88 total,   1 running,  47 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :   962712 total,   482120 free,    77744 used,   402848 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   743792 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2704 ec2-user  20   0  169052   4356   3844 R   0.3  0.5   0:00.01 top
    1 root      20   0  123688   5576   3908 S   0.0  0.6   0:00.92 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.02 kworker/0:0
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
    8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.05 rcu_sched
    9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 migration/0
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
```

Notar que el porcentaje de utilización de CPU en todos los procesos es cero.

Tecleamos Q para salir de top.

Ahora utilizaremos un script de Shell denominado *stress.sh*, el cual sirve para realizar pruebas de estrés en un sistema, y mostraremos el resultado del comando *top*.

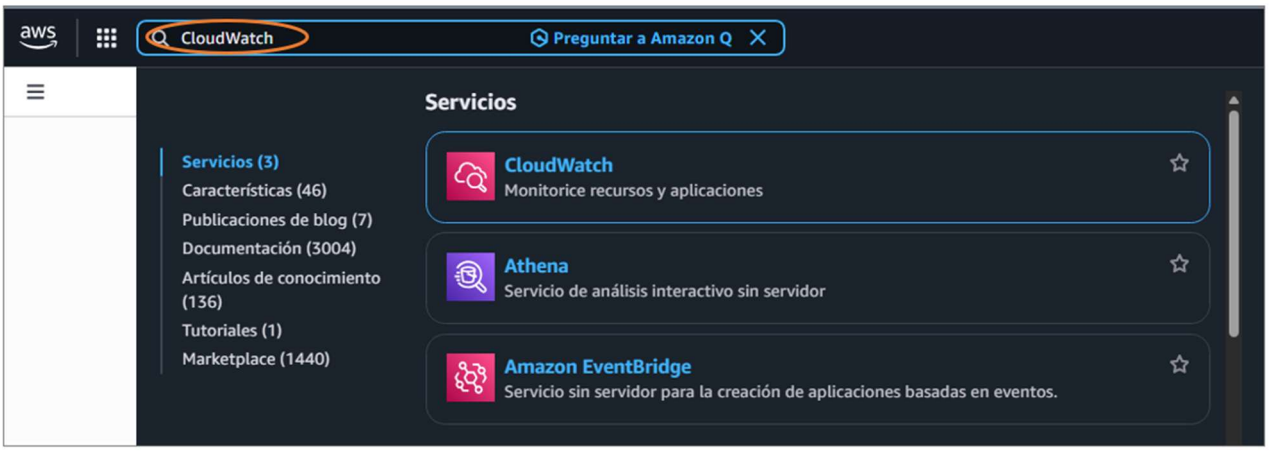
Ejecutamos *./stress.sh & top*

```
ec2-user@ip-10-0-10-197:~
[ec2-user@ip-10-0-10-197 ~]$ ./stress.sh & top
[1] 2706
stress: info: [2708] dispatching hogs: 8 cpu, 4 io, 2 vm, 0 hdd
top - 03:38:55 up 13 min,  1 user,  load average: 4.78, 1.13, 0.37
Tasks: 104 total,  15 running,  49 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 61.6 us, 38.4 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
KiB Mem :   962712 total,   219588 free,   340268 used,   402856 buff/cache
KiB Swap:        0 total,        0 free,        0 used.   481268 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
 2710 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.6  0.0   0:03.43 stress
 2713 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.6  0.0   0:03.43 stress
 2709 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.44 stress
 2711 ec2-user  20   0  138656 131048    276 R  14.3 13.6   0:03.43 stress
 2712 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.44 stress
 2714 ec2-user  20   0  138656 129464    276 R  14.3 13.4   0:03.43 stress
 2715 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.44 stress
 2717 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.45 stress
 2718 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.48 stress
 2720 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.45 stress
 2721 ec2-user  20   0    7580     96      0 R  14.3  0.0   0:03.49 stress
```

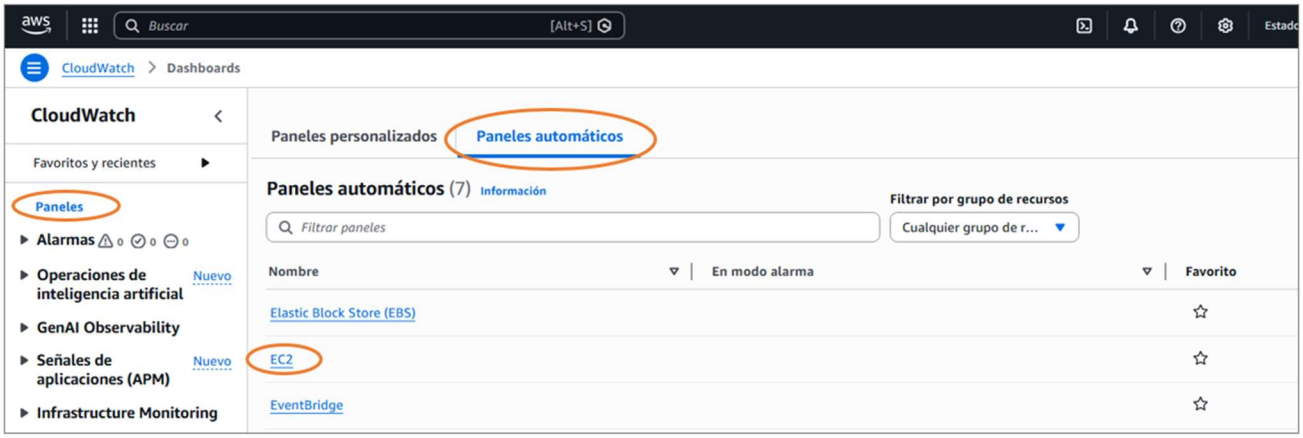
Notar que varios de los procesos en ejecución ahora están utilizando un 14% del CPU debido a la prueba de estrés.

También podemos ver en la sección *%Cpu(s)*, 61.6 de tiempo dedicado a ejecutar procesos en el espacio de usuario, y 38.4 de tiempo dedicado a ejecutar procesos en el espacio de kernel.

Nos dirigimos a la consola de administración de AWS, y en la barra de búsqueda tecleamos "CloudWatch" y Enter.

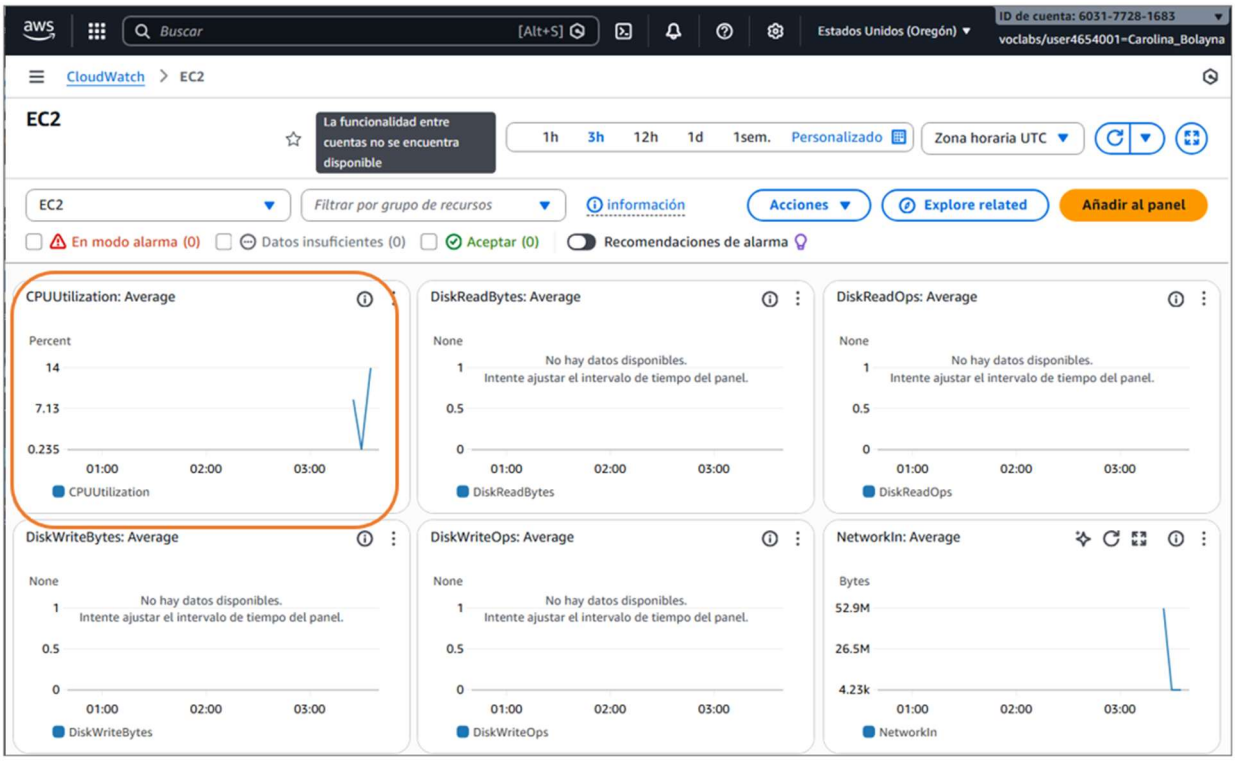
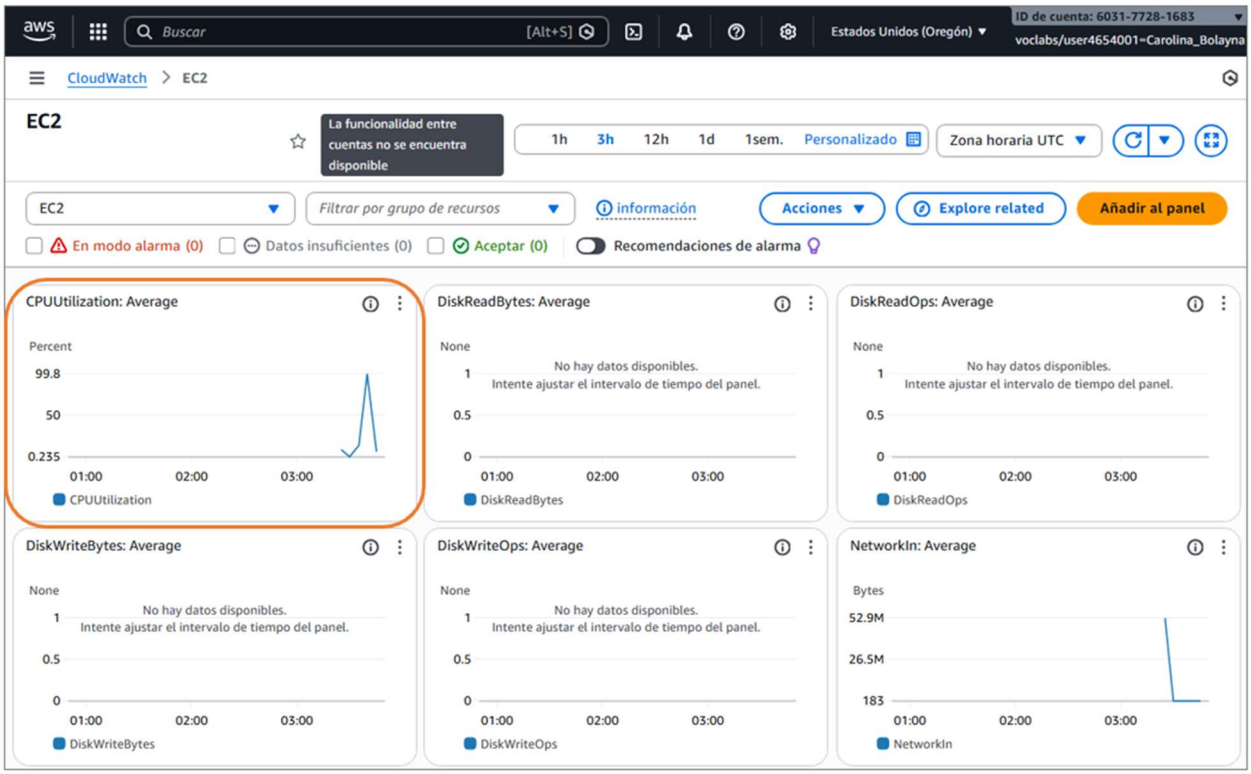


Hacemos clic en Paneles -> Paneles automáticos -> EC2



En esta sección podemos ver paneles que AWS ha creado por default referentes a la utilización del CPU, la red, entre otros.

Podemos ver el incremento en la utilización del CPU por la prueba de estrés realizada.



Si esperamos 5 minutos podemos ver como la gráfica se actualiza y la utilización del CPU desciende.